

## EXERCICES :

### Série n° I

---

#### Exercice 1 : ANALYSE DE CODE

Déterminer les valeurs de res1, res2 et res3

```
int nbr1, nbr2;
int res1, res2, res3;
nbr1 = 3;
nbr2 = 4;
res1 = nbr2%nbr1;
res2 = 45%4;
res3 = 45%nbr1;
```

Déterminer les valeurs successives de k et x.

```
int i=10, j=4, k;
float x;
k=i+j;
x=i;
x=i/j;
x=(float)i/j;
x=5/i;
k=i%j;
x=105; i=5;
x= x+i;
```

Chercher et expliquer les erreurs du programme

```
const int X=10;
int y,z;
y+z = 10;
10 = z;
X=100;
```

```
z==10;
```

### **Exercice 2 :**

Editer, compiler et exécuter le programme suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Programmation ";
    cout << "Filiere SMA S 3 "; //affichage sur la même ligne
    return 0;
}
```

Modifier le programme pour qu'il affiche le message sur 3 lignes comme suit :

**Programmation**

**Filiere SMA**

**S 3**

### **Exercice 3 :**

Ecrire un programme qui reçoit au clavier un rayon r, puis calcule la surface du disque de rayon r et affiche le résultat à l'écran.

### **Exercice 4 :**

Ecrire un algorithme qui lit au clavier deux entiers a et b, puis échange et affiche leur valeurs.

### **Exercice 5 :**

L'aire d'un triangle dont les côtés ont pour longueur a, b et c peut se faire de la manière suivante :

$$\text{aire} = \sqrt{\text{som} * (\text{som} - a) * (\text{som} - b) * (\text{som} - c)} \text{ où } \text{som} = (a + b + c)/2.$$

Ecrire un programme qui :

- Reçoit au clavier les trois valeurs réels a, b, c, longueurs des cotés du triangle.
- Calcul la surface du triangle.
- Affiche le résultat

Indication : on utilisera la fonction sqrt(x) pour extraire la racine carré de x.

(ajouter **#include <math.h>** en tête de programme)

### **Exercice 6 :**

Ecrire un programme qui reçoit au clavier deux entiers a et b et affiche